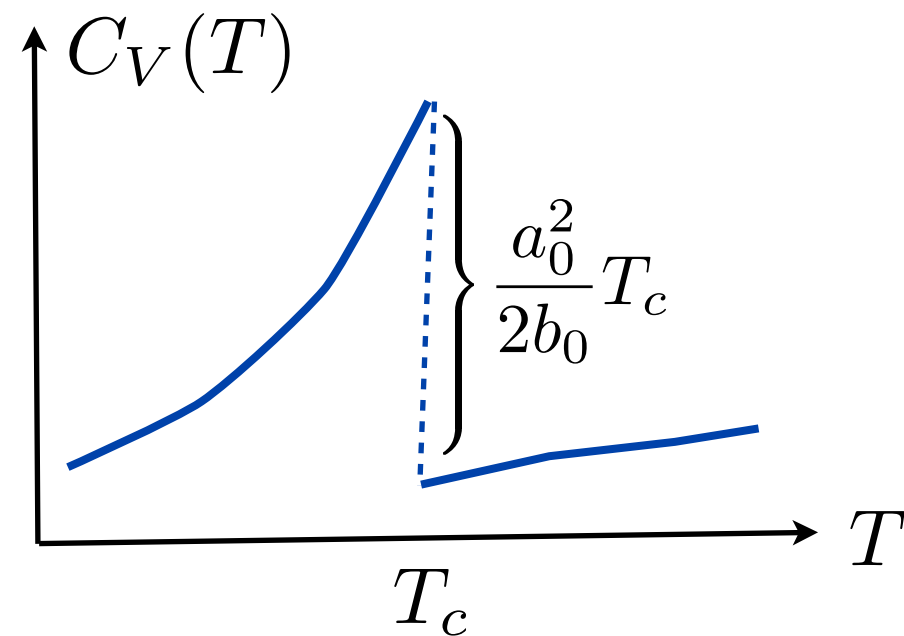


Spezifische Wärme:

$$C_V = -T \frac{\partial^2 F}{\partial T^2} = \begin{cases} C_V^0 = -T \frac{\partial^2 F_0}{\partial T^2} & T > T_c \\ C_V^0 + \frac{a_0^2}{2b_0} T & T < T_c \end{cases}$$



- **Sprung der spezifischen Wärme:**

$$C_V(T_c^-) - C_V(T_c^+) = \frac{a_0^2 T_c}{2b_0^2}$$

Suszeptibilität:

$$\chi = \left. \frac{\partial \varphi}{\partial \pi} \right|_{\pi=0} \quad \left. \frac{\partial}{\partial \pi} \right|_{\pi=0} : \quad 2a_0(T - T_c)\varphi + 4b_0\varphi^3 = \pi$$
$$2a_0(T - T_c)\chi + 12b_0\varphi^2\chi = 1$$

$$\Rightarrow \quad \chi = \frac{1}{2a_0(T - T_c) + 12b_0\varphi^2}$$

$$\chi = \begin{cases} \frac{1}{2a_0(T - T_c)} & T > T_c \\ \frac{1}{4a_0(T_c - T)} & T < T_c \end{cases}$$

10.3.2 Kontinuierliche Symmetrien:

- bisher:
- Ordnungsparameter = Skalar
 - diskrete Symmetrie, z.B.: $\varphi \rightarrow -\varphi$

Phasenübergänge mit kontinuierlicher Symmetrie:

-) Heisenberg-Ferromagnet:

Ordnungsparameter: $\vec{\varphi} = \begin{pmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{pmatrix} \rightarrow$ bricht Rotationssymmetrie

-) Bose-Einstein-Kondensat, superfluides He4:

Ordnungsparameter: $\psi(\vec{r}) \in \mathbb{C} \equiv$ Wellenfunktion des Grundzustands

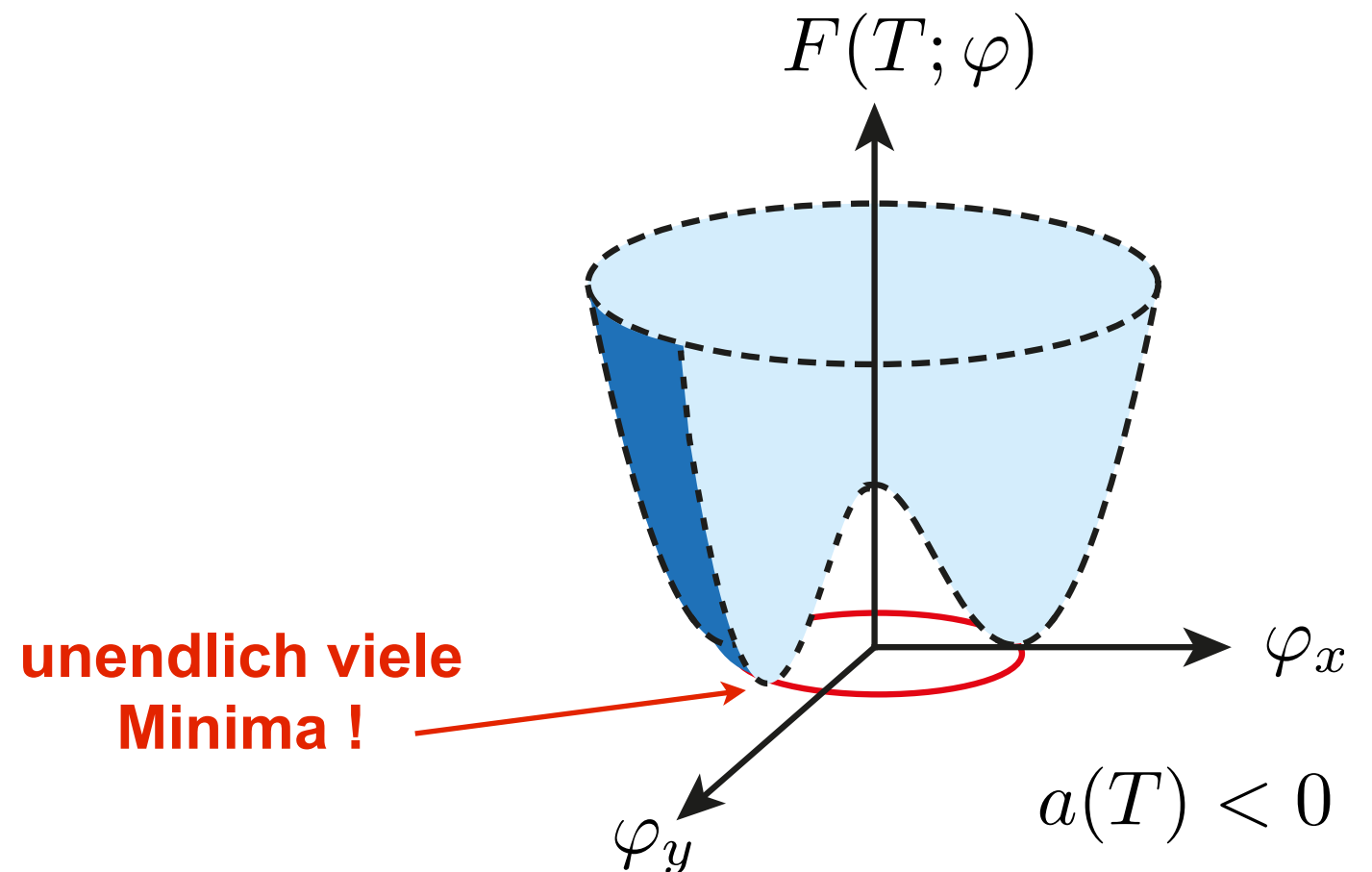
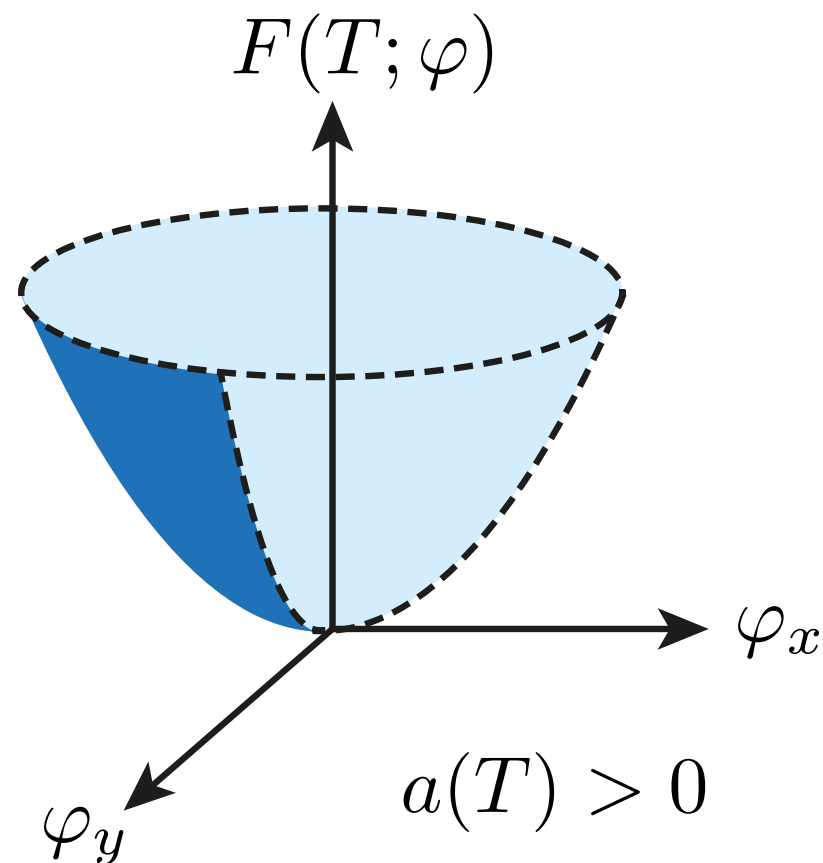
$\rightarrow$ bricht globale Phasenrotation $\psi(\vec{r}) \rightarrow e^{i\theta} \psi(\vec{r})$ U(1) Symmetrie

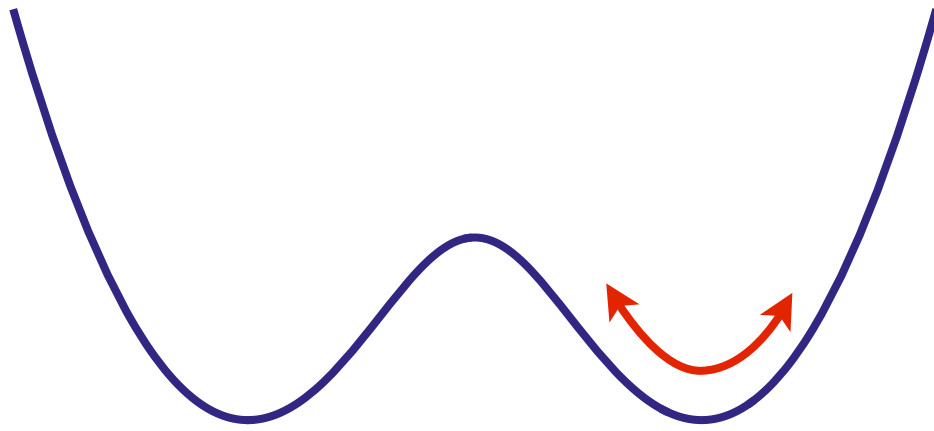
Bsp: System mit 2D Rotationssymmetrie oder äquivalent U(1) Symmetrie:

$$\psi(\vec{r}) = \begin{pmatrix} \psi_x(\vec{r}) \\ \psi_y(\vec{r}) \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \psi(\vec{r}) = \rho(\vec{r})e^{i\theta(\vec{r})}$$

freie Energie:
$$F \simeq \int d^3r \left[c|\nabla\psi(\vec{r})|^2 + a|\psi(\vec{r})|^2 + b|\psi(\vec{r})|^4 \right]$$

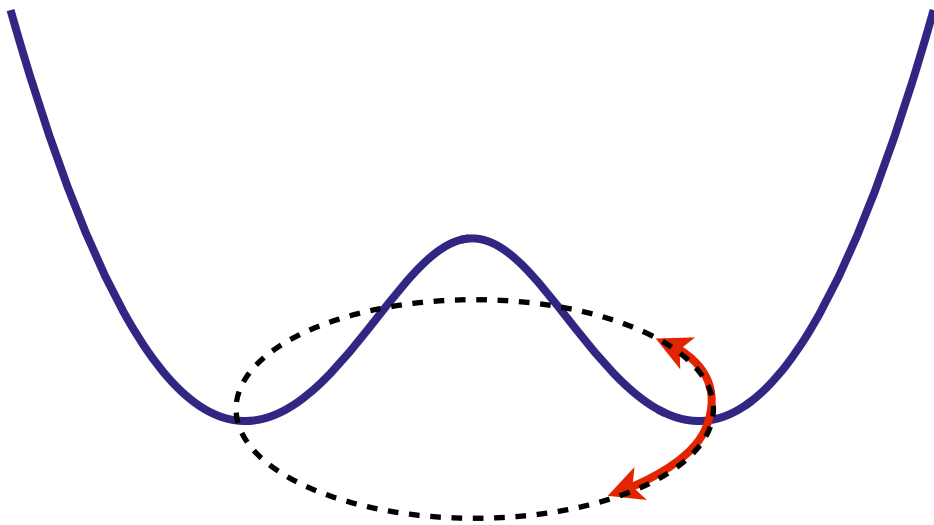
- homogenes System: $F(T; \varphi) \simeq a|\varphi|^2 + b|\varphi|^4$





longitudinale Anregungen:

- minimale Energie /Oszillationsfrequenz



transversale Anregungen:

- keine potentielle Energie
- Beitrag zur f. Energie nur von

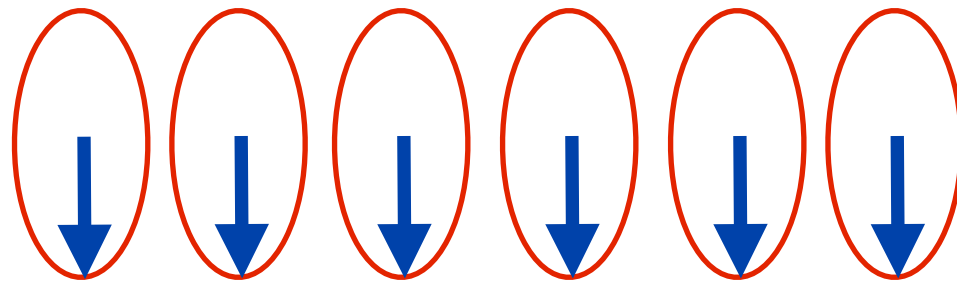
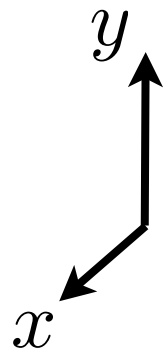
$$\nabla^2 \psi(\vec{r}) \sim |\vec{k}|^2 \psi(\vec{k})$$

abhängig.

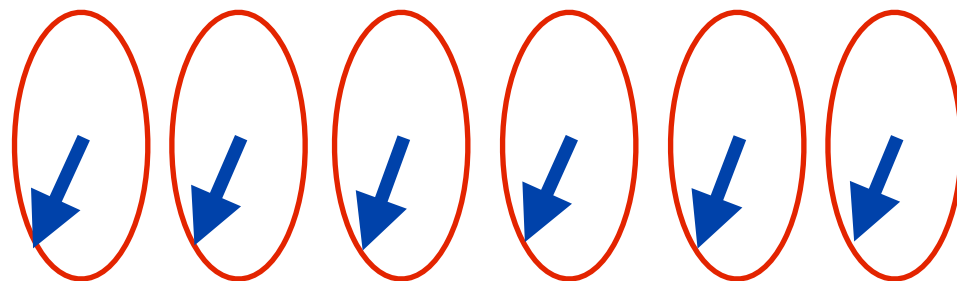
→ Bei einem PÜ mit kontinuierlicher Symmetrie tritt in der geordneten Phase immer eine “soft mode” oder “**Goldstone Mode**” mit verschwindender Anregungsenergie auf:

$$E(\vec{k} \rightarrow 0) \rightarrow 0$$

Beispiel: Magnet mit 2D Rotationssymmetrie

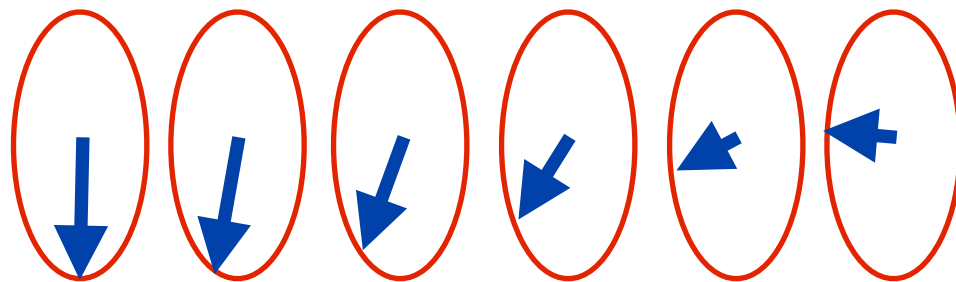


$$\vec{\phi} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\rho \end{pmatrix}$$



“Goldstone Mode”

→ keine Änderung der Energie durch uniforme Rotation aller mag. Momente



**Spin-Wellen /
“Magnonen”**

→ räumliche Variation des OP erhöht die Wechselwirkungsenergie

$$E(k) \sim -\nabla^2 \psi(\vec{r}) \sim k^2 \psi(k)$$

10.3.3 Landau Theorie: Zusammenfassung

- Verhalten therm. Größen nahe eines PÜ folgt aus Existenz eines Ordnungsparameters und der Symmetrie des Systems.
- Eigentlich nur gültig für PÜ 2. Ordnung (da Entwicklung in $\varphi \ll 1$) aber auch qualitative Beschreibung eines PÜ 1. Ordnung möglich*.

- Kritische Exponenten:

$$\alpha = 0 \quad \beta = 1/2 \quad \gamma = 1 \quad \delta = 3 \quad \eta = 0 \quad \nu = 1/2$$

“Landau Theorie” = “Molekularfeldnäherung”

- Fluktuationen werden nicht berücksichtigt → falsche quantitative Vorhersagen nahe am kritischen Punkt.

*) siehe Übungen